

## Parnas - KeepUnB

### VISÃO DO PRODUTO E DO PROJETO

Versão 1.0

Quadro 01 - Integrantes do Grupo

| Mat.      | Nome                      | Função<br>(responsabilidade)                | Pontos de<br>participação na<br>elaboração |
|-----------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 241038156 | Arthur Coelho             | Dev Frontend<br>(Integração)                | 5                                          |
| 242004500 | Arthur Mariani            | Scrum Master                                | 18                                         |
| 222024292 | Caio Silva                | Dev Frontend<br>(UX/UI)                     | 3                                          |
| 242042350 | Carlos Costa              | Arquiteto de<br>Software                    | 18                                         |
| 241025926 | Charles Ruan              | Dev Backend                                 | 5                                          |
| 242034607 | Daniel Felipe<br>Carneiro | Dev Backend                                 | 3                                          |
| 241025612 | Daniel Ribeiro            | Engenheiro de<br>Dados                      | 5                                          |
| 232014647 | Daniel Velloso            | Dev Frontend<br>(UX/UI)                     | 3                                          |
| 242015370 | Felipe Melo               | Dono do Produto                             | 18                                         |
| 241025640 | Guilherme Souza           | Analista de<br>Requisitos e<br>Documentação | 5                                          |
| 242015334 | Pietro Ritchele           | Engenheiro de<br>Dados                      | 3                                          |
| 242035640 | Rodrigo Barbosa           | Analista de<br>Qualidade                    | 14                                         |

## HISTÓRICO DE REVISÕES

Quadro 02 – Versionamento

| <b>Data</b>       | <b>Versão</b> | <b>Descrição</b>         | <b>Autor</b>                                               |
|-------------------|---------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>27/04/2026</b> | 1.0           | Visão inicial do produto | Felipe Melo, Carlos Costa, Arthur Mariani, Rodrigo Barbosa |

## SUMÁRIO

|          |                                                              |           |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b><i>VISÃO GERAL DO PRODUTO</i></b> .....                   | <b>3</b>  |
| 1.1      | Problema .....                                               | 3         |
| 1.2      | Declaração de Posição do Produto .....                       | 3         |
| 1.3      | Objetivos do Produto .....                                   | 4         |
| 1.4      | Tecnologias a Serem Utilizadas .....                         | 4         |
| <b>2</b> | <b><i>VISÃO GERAL DO PROJETO</i></b> .....                   | <b>4</b>  |
| 2.1      | Ciclo de vida do projeto de desenvolvimento de software..... | 4         |
| 2.2      | Organização do Projeto .....                                 | 4         |
| 2.3      | Planejamento das Fases e/ou Iterações do Projeto .....       | 5         |
| 2.4      | Matriz de Comunicação .....                                  | 5         |
| 2.5      | Gerenciamento de Riscos .....                                | 5         |
| 2.6      | Critérios de Replanejamento .....                            | 6         |
| <b>3</b> | <b><i>PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE</i></b> .....  | <b>6</b>  |
| <b>4</b> | <b><i>DECLARAÇÃO DE ESCOPO DO PROJETO</i></b> .....          | <b>7</b>  |
| 4.1      | Backlog do produto.....                                      | 7         |
| 4.2      | Perfis.....                                                  | 7         |
| 4.3      | Cenários .....                                               | 7         |
| 4.4      | Tabela de Backlog do produto .....                           | 8         |
| <b>5</b> | <b><i>MÉTRICAS E MEDIÇÕES</i></b> .....                      | <b>9</b>  |
| 5.1      | GQM de medições .....                                        | 9         |
| <b>6</b> | <b><i>TESTES DE SOFTWARE</i></b> .....                       | <b>9</b>  |
| 6.1      | Estratégia de testes contendo:.....                          | 9         |
| 6.2      | Roteiro de teste:.....                                       | 9         |
| <b>7</b> | <b><i>REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS</i></b> .....               | <b>10</b> |

## VISÃO DO PRODUTO E PROJETO

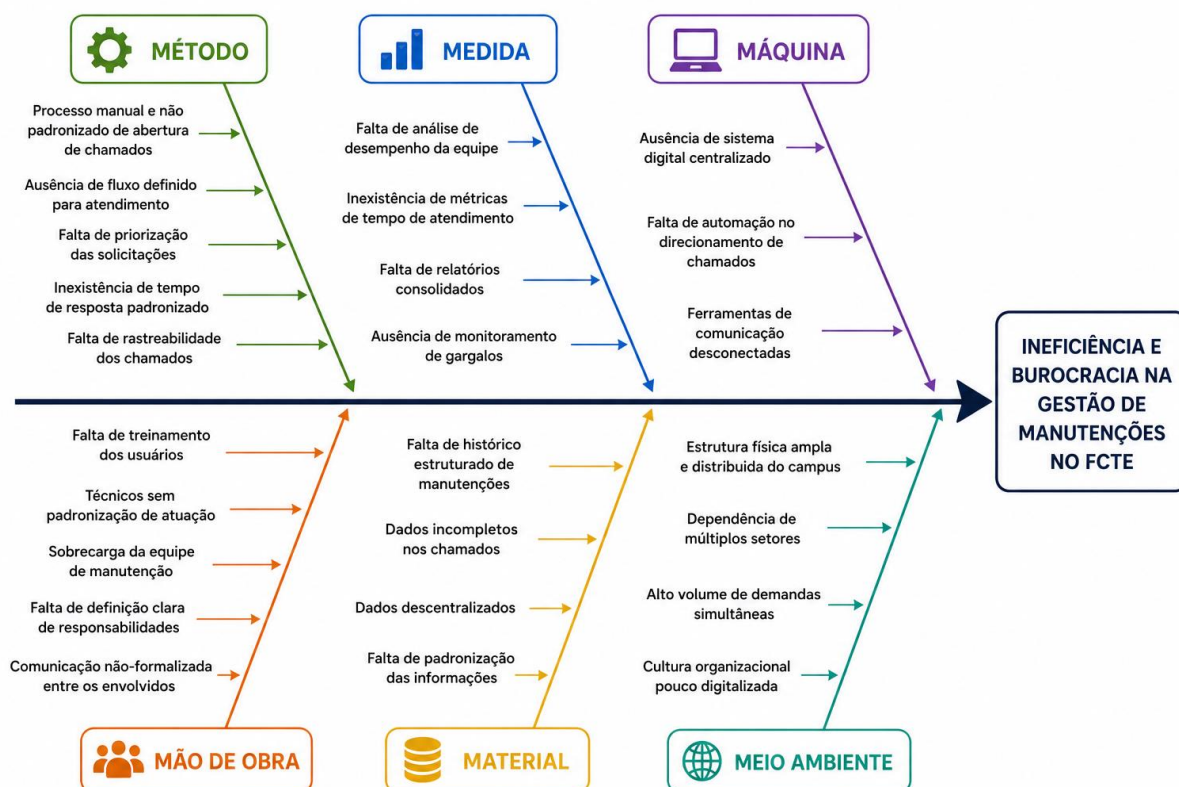
### 1 VISÃO GERAL DO PRODUTO

#### 1.1 Problema

A Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia da Universidade de Brasília (UnB-FCTE) conta com uma ampla infraestrutura de laboratórios, salas de aula, equipamentos de uso intensivo e demais instalações. Para garantir o pleno funcionamento do campus, manutenções preventivas e corretivas são exigidas constantemente. Atualmente, o fluxo para reportar defeitos, requisitar manutenções, alocar técnicos e monitorar o status dos consertos baseia-se em processos manuais, registros físicos e comunicações fragmentadas.

Nesse contexto, percebe-se a ineficiência e a descentralização na gestão dos processos de manutenção. A ausência de um canal padronizado ocasiona desorganização, resultando em chamados duplicados, perda de dados e lentidão na resposta e na execução. Com isso, o solicitante não consegue acompanhar o andamento do seu pedido, ao mesmo tempo em que os gestores e responsáveis não têm informações sistematizadas sobre o progresso e a dinâmica das operações, o que gera ineficácia nas resoluções dos problemas do campus.

Figura 01 – Diagrama de Ishikawa



O Diagrama de Ishikawa elaborado evidencia que os principais problemas no processo de atendimento estão distribuídos em seis categorias.:

- **Método:** observa-se um processo manual e não padronizado de abertura de chamados, sem fluxo definido, ausência de priorização, inexistência de tempos de resposta estabelecidos e falta de rastreabilidade.

- **Medida:** destacam-se a ausência de análise de desempenho da equipe, inexistência de métricas de tempo de atendimento, falta de relatórios consolidados e de monitoramento de gargalos.
- **Máquina:** identifica-se a ausência de um sistema digital centralizado, falta de automação no direcionamento de chamados e o uso de ferramentas de comunicação desconectadas.
- **Meio Ambiente:** o cenário é impactado por uma estrutura física ampla e distribuída, dependência de múltiplos setores, alto volume de demandas simultâneas e uma cultura organizacional pouco digitalizada.
- **Material:** há carência de histórico estruturado de manutenções, presença de dados incompletos e descentralizados, além da falta de padronização das informações.
- **Mão de Obra:** verificam-se falhas no treinamento dos usuários, ausência de padronização na atuação dos técnicos, sobrecarga da equipe de manutenção, indefinição de responsabilidades e comunicação não formalizada entre os envolvidos.

## 1.2 Declaração de Posição do Produto

O Keep UnB visa preencher a lacuna tecnológica na gestão de infraestrutura acadêmica, oferecendo uma plataforma ágil e focada na transparência entre a comunidade acadêmica e a equipe de manutenção. O quadro a seguir resume a posição do produto no mercado:

Quadro 03 – Quadro de posição do produto no mercado

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Para:                | Frequentedores da UnB - FCTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Necessidade:         | Os equipamentos e espaços da FCTE sofrem uso constante e precisam ser reparados com frequência. Entretanto, percebe-se uma dificuldade de acesso aos canais de solicitação de manutenção e de acompanhamento do andamento dos serviços.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| O (nome do produto): | É uma aplicação Web, nomeada Keep UnB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Que:                 | O principal benefício trazido pela aplicação é a centralização e a automatização de solicitações, em conjunto com o gerenciamento e o acompanhamento dos processos em tempo real, condensando todas as etapas em uma única aplicação.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ao contrário:        | A alternativa primária é o modelo vigente, em que as solicitações de manutenção são direcionadas diretamente ao e-mail da Coordenadoria de Manutenção de Equipamentos (Cmeq). Sem o Keep UnB, a consequência é um processo descentralizado, no qual os pedidos podem passar despercebidos ou ser perdidos, dificultando a realização do serviço por parte da equipe. Em oposição a isso, o software desenvolvido pretende tornar essa interação mais acessível, centralizada e gerenciável. |
| Nosso produto:       | O Keep UnB permitirá a criação de solicitações a partir de um sistema de especificação automatizado e a visualização dos processos, tudo isso reunido em uma interface visual agradável, acessível e concisa.                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### 1.3 Objetivos do Produto

#### Objetivo Principal:

Entregar uma plataforma web funcional que centralize e automatize a gestão de solicitações de manutenção da FCTE, substituindo o modelo atual descentralizado baseado em e-mails e processos manuais.

#### Objetivos Secundários:

- **Proporcionar acompanhamento dos chamados**, permitindo que o solicitante visualize o andamento do seu pedido em tempo real, eliminando a falta de retorno característica do processo atual.
- **Aumentar a clareza das atribuições** para a equipe técnica, organizando e priorizando a fila de manutenções de forma estruturada.
- **Gerar dados concretos de desempenho** por meio de um painel de indicadores, fornecendo à gestão embasamento para decisões como investimentos em infraestrutura ou substituição de equipamentos com falhas recorrentes.
- **Transformar o processo de solicitação de manutenção da FCTE**, reduzindo a dependência de comunicações informais e promovendo um fluxo padronizado e auditável.

### 1.4 Tecnologias a Serem Utilizadas

**Backend:** Python + FastAPI (Frameworks)

**Banco de Dados:** PostgreSQL

**Frontend:** Next.js baseado em React

**Controle de versão e CI/CD:** GitHub e GitHub Actions

**Integração Front e Back:** HTTPS/REST com JSON

**Métodos:** ScrumXP, abordagem interativa/incremental

## 2 VISÃO GERAL DO PROJETO

### 2.1 Ciclo de vida do projeto de desenvolvimento de software

O projeto Keep UnB adotará um ciclo de vida iterativo e incremental, fundamentado em métodos ágeis. Esta escolha permite que o software seja desenvolvido em pequenas funcionalidades, possibilitando entregas frequentes, adaptação rápida e divisão de tarefas eficientemente.

- **Metodologia:** Desenvolvimento Ágil, prioridade na colaboração, software em funcionamento e a capacidade de responder a mudanças em vez de um plano rígido e extenso em documentação.
- **Processo:** O Processo é estruturado através do Scrum, trabalho dividido em Sprints, onde cada sprint contempla atividades de planejamento, acompanhamento semanal, revisão e retrospectiva.
- **Procedimentos:** As solicitações de manutenção e funcionalidades são organizadas no Backlog do Produto, priorizadas conforme o valor para o usuário da FCTE (solicitantes, técnicos e gestores), o backlog será validado pelo Product Owner para garantir que atendam as necessidades reais do produto.

- **Métodos:** Para complementar o Scrum, práticas de Extreme Programming (XP) é aplicada para garantir a qualidade do código. Refatoração, melhoria contínua do código, visando manter manutenibilidade do sistema.
- **Ferramentas:** GitHub, controle de versão, gerenciamento do código fonte e organização. Notion, divisão de tarefas e facilidade de comunicação.

## 2.2 Organização do Projeto

Quadro 04 - Distribuição de Papéis

| Papel                                  | Atribuições                                                                                                           | Responsável     | Participantes                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Dono do produto                        | Definir o escopo do produto, gestão do backlog, tomada de decisões, validação de entregas.                            | Felipe Melo     | Felipe Melo                                             |
| Scrum Master                           | Garantir a aplicação do framework ágil, remoção de impedimentos, facilitação de cerimônias, mentoria da equipe.       | Arthur Mariani  | Arthur Mariani                                          |
| Arquiteto de Software                  | Definir a estrutura do sistema, escolha de tecnologias, garantia de escalabilidade, padronização técnica.             | Carlos Costa    | Carlos Costa, Felipe Melo, Arthur Mariani               |
| Desenvolvedores back-end               | Construção da lógica de negócios, gestão de banco de dados, criação de APIs, garantia de segurança da aplicação.      | Felipe Melo     | Carlos Costa, Felipe Melo, Arthur Mariani, Charles Ruan |
| Desenvolvedores front-end (UX/UI)      | Criação de protótipos, design de interfaces, pesquisa com usuários, garantia de usabilidade e acessibilidade.         | Caio Nápoles    | Daniel Velloso, Caio Nápoles                            |
| Desenvolvedores front-end (Integração) | Implementação da interface visual, consumo de APIs, integração com o back-end, garantia de responsividade.            | Arthur Coelho   | Arthur Coelho, Rodrigo Barbosa                          |
| Analistas de qualidade                 | Execução de testes manuais e automatizados, identificação de bugs, validação de requisitos, garantia da estabilidade. | Rodrigo Barbosa | Arthur Mariani, Rodrigo Barbosa                         |
| Analistas de requisitos e documentação | Levantamento de necessidades, escrita de especificações técnicas, criação de manuais, mapeamento de processos.        | Guilherme Souza | Daniel Carneiro, Guilherme Souza                        |
| Engenheiro de Dados                    | Modelagem de dados, criação de pipelines (ETL), integração de fontes de dados, otimização de consultas.               | Pietro Ritchele | Carlos, Daniel Ribeiro, Pietro                          |

|         |                                                                                                |                |                                 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|
| Cliente | Validar requisitos e entregas, fornecer feedback sobre o sistema, representar as necessidades. | Daniel Ribeiro | Daniel Ribeiro,<br>Charles Ruan |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|

## 2.3 Planejamento das Fases e/ou Iterações do Projeto

Quadro 05 - Planejamento de Sprints

| Sprint   | Produto (Entrega)           | Data Início | Data Fim   | Entregável               | Responsáveis                                                                          | Conclusão |
|----------|-----------------------------|-------------|------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Sprint 1 | Definição do Produto        | 26/04/2026  | 30/04/2026 | Documento de Visão       | Dono do produto, Analista de requisitos e documentação                                | 10%       |
| Sprint 2 | Planejamento da Arquitetura | 01/05/2026  | 07/05/2026 | Documento de Arquitetura | Arquiteto de Software, Engenheiro de Dados, Analista de Requisitos e Documentação     | --        |
| Sprint 3 | Elaboração do MVP           | 07/05/2026  | 21/5/2026  | MVP*                     | Desenvolvedores Backend, Desenvolvedores Frontend (Integração), Analista de Qualidade | --        |

*MVP: Produto Mínimo Viável*

## 2.4 Matriz de Comunicação

Quadro 06 - Matriz de Comunicação

| Descrição                                                             | Área / Envolvidos                      | Periodicidade     | Produtos Gerados                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| Gestão Operacional e Acompanhamento de Tarefas                        | Equipe do Projeto                      | Contínua (Diária) | Quadro Kanban e Dashboard de Tasks atualizados no Notion. |
| Alinhamento Técnico e Repasse de Atividades (Daily/Weekly)            | Equipe do Projeto                      | Semanal           | Atas de Reunião e Cronograma atualizado.                  |
| Acompanhamento dos Riscos, Compromissos, Ações Pendentes, Indicadores | Equipe do Projeto                      | Quinzenal         | Relatório de situação do projeto                          |
| Comunicar situação do projeto                                         | Equipe do Projeto, Professor e Monitor | Semanal           | Relatório de Situação do Projeto e artefatos de software. |

## 2.5 Gerenciamento de Riscos

Quadro 07 - Riscos do Projeto

| Risco                                                              | Grau de exposição | Plano de mitigação                                                                                         | Plano de contingência                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Saída de membro-chave da equipe durante o projeto                  | Alto              | Documentar conhecimento, fazer pair programming e manter mais de um responsável por cada módulo            | Redistribuir tarefas entre a equipe e acionar o professor/monitor para revisar o escopo                                                                  |
| Atraso na entrega de uma funcionalidade crítica                    | Alto              | Manter backlog priorizado e fazer sprints curtas com revisões semanais                                     | Entregar MVP da funcionalidade e registrar o débito técnico para iteração futura                                                                         |
| Falha de comunicação entre membros da equipe                       | Médio             | Definir canais oficiais (Notion, Teams) e rituais de reunião fixos                                         | Realizar reunião de alinhamento emergencial e redistribuir responsabilidades                                                                             |
| Mudança de requisitos pelo cliente/orientador                      | Médio             | Validar requisitos formalmente em cada fase e manter ata de reunião assinada                               | Negociar prazo e/ou escopo com o orientador, priorizando o que já foi entregue                                                                           |
| Indisponibilidade de ferramenta ou serviço externo                 | Baixo             | Usar ferramentas com boa reputação de uptime e manter alternativas mapeadas                                | Migrar para a ferramenta alternativa já identificada                                                                                                     |
| Dificuldade técnica com a stack tecnológica (Curva de aprendizado) | Alto              | Realizar estudos dirigidos, promover pair programming entre membros com diferentes níveis de conhecimento. | Simplificar a arquitetura planejada, reduzindo a complexidade técnica, ou adotar uma tecnologia alternativa já dominada pela equipe para garantir o MVP. |

## 2.6 Critérios de Replanejamento

O processo de replanejamento é essencial para a adaptação do projeto caso ocorram desvios ou imprevistos no plano original. Para reagir a esses eventos, a principal abordagem adotada será o acompanhamento contínuo, seguido de revisões e atualizações sempre que se mostrarem necessárias.

O projeto entrará em fase de replanejamento quando os seguintes gatilhos forem acionados:

- **Concretização de riscos com alto grau de exposição:** Especialmente quando acompanhada da obsolescência ou ineficácia do plano de contingência previsto para o caso.
- **Identificação de novos riscos:** Ameaças não mapeadas anteriormente que possuam caráter limitante para o projeto.
- **Insuficiência dos planos de mitigação:** Quando as ações preventivas não surtem o efeito desejado para conter as ameaças.
- **Desvios de cronograma:** Atrasos cumulativos que ultrapassem a margem de segurança estabelecida para o desenvolvimento do projeto.
- **Novos requisitos:** Solicitações que exijam mudanças técnicas profundas na estrutura, arquitetura ou tecnologias utilizadas.

Como forma de controle e documentação, esse processo ocorrerá de maneira cíclica, englobando desde a análise da necessidade de replanejamento até a revisão dos próprios critérios e matriz de riscos. A cada nova revisão ou alteração, haverá o versionamento adequado do documento, baseado no grau de interferência das mudanças realizadas.

## 3 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

O processo do Keep UnB adota um ciclo iterativo e incremental, combinando o Scrum com práticas de XP, estruturado em Sprints curtas para garantir entregas frequentes e adaptação contínua.

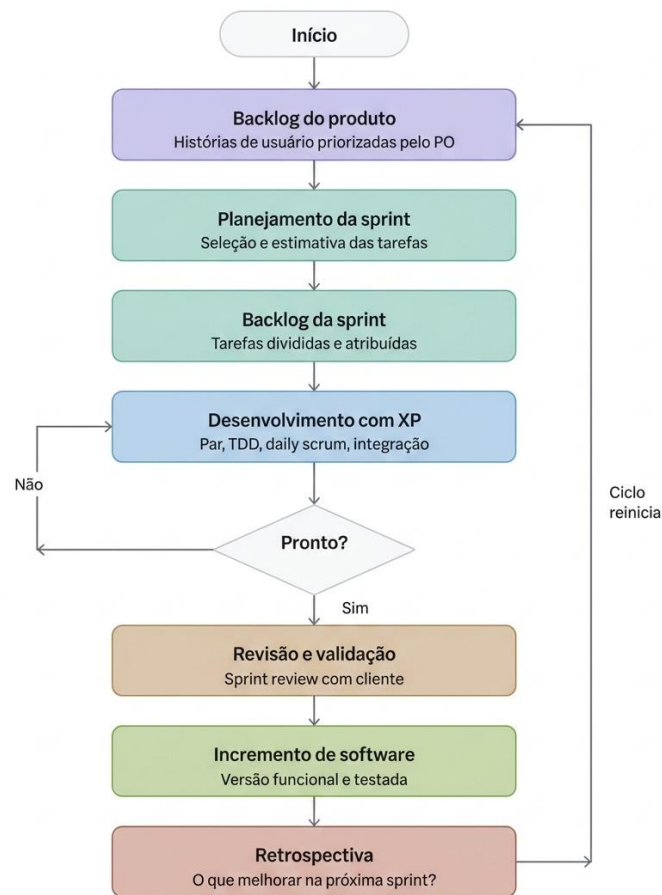
**1. Planejamento da Sprint** — O Product Owner prioriza o Backlog do Produto e a equipe seleciona os itens a desenvolver, formando o Sprint Backlog. *Papéis: Product Owner, Scrum Master e Desenvolvedores.*

**2. Execução e Acompanhamento** — A equipe desenvolve as funcionalidades aplicando práticas XP, com foco em refatoração e qualidade de código. O progresso é acompanhado via quadro Kanban no Notion e versionamento no GitHub. *Papéis: Desenvolvedores (Front-end e Back-end), Arquitetos e Analistas.*

**3. Revisão e Validação** — O incremento gerado é validado pelo Product Owner para verificar se atende às necessidades definidas. *Papéis: Toda a equipe e Cliente.*

**4. Retrospectiva** — O Scrum Master facilita uma reunião para identificar melhorias e ajustar os procedimentos para a próxima Sprint.

Figura 02 - Fluxo de trabalho das Sprints



## 4 DECLARAÇÃO DE ESCOPO DO PROJETO

### 4.1 Backlog do produto

O backlog do produto Keep UnB reúne o conjunto de requisitos funcionais e não funcionais identificados pela equipe. Os itens foram priorizados segundo o critério MoSCoW (Must, Should e Could) refletindo o valor entregue a cada perfil de usuário: solicitantes, técnicos, gerentes e administradores.

O levantamento dos requisitos foi conduzido por meio de duas técnicas complementares. Primeiramente, realizou-se um brainstorm interno com a equipe de desenvolvimento, no qual foram mapeadas as principais dores e necessidades dos usuários da FCTE a partir do conhecimento prévio do contexto acadêmico. Em seguida, procedeu-se à observação do processo atual de solicitação de manutenção, baseado no envio de e-mails à Coordenadoria de Manutenção de Equipamentos (Cmeq), o que permitiu identificar lacunas concretas como a falta de rastreabilidade, a duplicidade de chamados e a ausência de retorno ao solicitante.

A partir dessas técnicas, os requisitos foram organizados em torno dos seguintes épicos funcionais, que estruturam o backlog e orientam o planejamento das sprints:

- **Gestão de Solicitações:** abertura, categorização e envio de chamados de manutenção pelos solicitantes.
- **Acompanhamento de Chamados:** visualização do status e histórico das solicitações em tempo real.

- **Fila e Atribuição de Tarefas:** organização e delegação dos chamados aos técnicos responsáveis.
- **Painel de Indicadores:** geração de relatórios e métricas de desempenho para apoio à gestão.
- **Gestão de Usuários e Permissões:** controle de acesso e perfis dentro da plataforma

## 4.2 Perfis

Quadro 08 - Perfis de acesso

| #   | Nome do perfil      | Características do perfil            | Permissões de acesso                                    |
|-----|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| R01 | Administrador       | Gestão técnica e de contas.          | Gerenciar usuários e configurações do sistema.          |
| R02 | Usuário Solicitante | Comunidade acadêmica (solicitantes). | Abrir, acompanhar e avaliar solicitações.               |
| R03 | Técnicos            | Executores da manutenção.            | Visualizar fila e atualizar status dos chamados.        |
| R04 | Gerentes            | Supervisão e análise de resultados.  | Monitorar métricas, gerar relatórios e delegar tarefas. |

Quadro 09 - Técnicas de Definição

| Perfil              | Técnicas utilizadas                              | Justificativa                                                                                                                   |
|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Administrador       | Brainstorm interno                               | Necessidades inferidas com base em boas práticas de gestão de sistemas e no contexto institucional da FCTE.                     |
| Usuário Solicitante | Brainstorm interno, Pesquisa documental          | Requisitos levantados a partir do cotidiano acadêmico e de sistemas similares de abertura de chamados em instituições públicas. |
| Técnicos            | Observação do processo atual, Brainstorm interno | Necessidades inferidas a partir do fluxo vigente de solicitações via e-mail da Cmeq.                                            |
| Gerentes            | Observação do processo atual, Brainstorm interno | Requisitos baseados nas lacunas identificadas no processo atual e em painéis de gestão de sistemas públicos similares.          |

### 4.3 Cenários

Quadro 10 - Cenários funcionais

| Nº do Cenário | Nome do Cenário                                       | Descrição Resumida                                                                                                            | Perfis Envolvidos   | Sprints    |
|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| C01           | Abertura e Especificação de Solicitação de Manutenção | O solicitante acessa o sistema e é guiado por um fluxo automatizado de especificação para registrar um chamado de manutenção. | Usuário Solicitante | 3          |
| C05           | Gestão de Usuários e Permissões                       | O administrador gerencia contas, perfis de acesso e configurações do sistema.                                                 | Administrador       | 3          |
| C02           | Acompanhamento de Chamado                             | O solicitante acompanha em tempo real o status e o histórico do chamado aberto.                                               | Usuário Solicitante | A planejar |
| C03           | Atribuição e Execução de Tarefas                      | O técnico visualiza a fila de chamados, recebe atribuições e atualiza o status das manutenções em andamento.                  | Técnico             | A planejar |
| C04           | Supervisão e Geração de Relatórios                    | O gerente monitora métricas de desempenho, acompanha o andamento geral dos chamados e gera relatórios operacionais.           | Gerente             | A planejar |

#### 4.4 Tabela de Backlog do produto

Quadro 11 - Backlog do produto

| Sistema: KeepUnB – Backlog do produto |            |                                   |                   |                          |                                                                                |                                                                                                |
|---------------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numeração<br>(Cenário / requisito)    | Sprint     | Nome do requisito                 | Tipo de requisito | Priorização do requisito | Descrição sucinta do requisito                                                 | User histories (U.S.) associadas                                                               |
| C05/R01                               | 3          | CRUD de usuários                  | Funcional         | Must                     | Cadastro, edição e exclusão de usuários com definição de perfil de acesso.     | Como administrador, quero gerenciar usuários para controlar o acesso ao sistema.               |
| C01/R02                               | 3          | Registro de solicitação           | Funcional         | Must                     | Cadastro de solicitação com descrição do problema, local e categoria.          | Como solicitante, quero registrar um chamado para que seja encaminhado ao técnico responsável. |
| C05/R02                               | 3          | Autenticação e controle de acesso | Funcional         | Must                     | Autenticação de usuários com restrição de funcionalidades por perfil.          | Como administrador, quero controlar o acesso por perfil para garantir a segurança do sistema.  |
| C01/R04                               | 3          | Interface inicial                 | Não Funcional     | Must                     | Interface web responsiva, acessível e intuitiva.                               | Como usuário, quero uma interface clara para utilizar o sistema sem dificuldades.              |
| C01/R03                               | A planejar | CRUD de solicitações              | Funcional         | Must                     | Visualização, edição e exclusão de solicitações cadastradas.                   | Como solicitante, quero gerenciar minhas solicitações abertas.                                 |
| C02/R01                               | A planejar | Acompanhamento de status          | Funcional         | Must                     | Exibição do status atual e histórico de atualizações do chamado em tempo real. | Como solicitante, quero acompanhar o andamento do meu chamado.                                 |
| C02/R02                               | A planejar | Notificação de atualização        | Funcional         | Could                    | Notificação ao solicitante quando houver atualização no status do chamado.     | Como solicitante, quero ser notificado sobre mudanças no meu chamado.                          |

|         |               |                                       |           |        |                                                                                                           |                                                                                                               |
|---------|---------------|---------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C03/R01 | A<br>planejar | Visualização da<br>fila de chamados   | Funcional | Must   | Exibição da fila de<br>chamados atribuídos ao<br>técnico, ordenados por<br>prioridade.                    | Como técnico, quero visualizar minha<br>fila de tarefas para organizar meu<br>trabalho.                       |
| C03/R02 | A<br>planejar | Atualização de<br>status pelo técnico | Funcional | Must   | Atualização do status do<br>chamado (em andamento,<br>concluído, finalizado) pelo<br>técnico.             | Como técnico, quero atualizar o status<br>dos chamados para manter meu<br>desempenho e operações registrados. |
| C03/R03 | A<br>planejar | Atribuição de<br>chamados             | Funcional | Must   | Atribuição de chamados a<br>técnicos específicos.                                                         | Como gerente, quero atribuir<br>chamados aos técnicos para organizar<br>as manutenções.                       |
| C04/R01 | A<br>planejar | Painel de<br>indicadores              | Funcional | Should | Exibição de métricas como<br>volume de chamados, tempo<br>médio de resolução e<br>chamados por categoria. | Como gerente, quero visualizar<br>indicadores de desempenho para<br>embasar decisões.                         |
| C04/R02 | A<br>planejar | Geração de<br>relatórios              | Funcional | Should | Exportação de relatórios em<br>PDF.                                                                       | Como gerente, quero exportar<br>relatórios para apresentar resultados à<br>coordenação.                       |
|         |               |                                       |           |        |                                                                                                           |                                                                                                               |
|         |               |                                       |           |        |                                                                                                           |                                                                                                               |

## 5 MÉTRICAS E MEDIÇÕES

### 5.1 GQM de medições

A equipe elaborou o *Goal Question Metric* (GQM) para avaliar o acompanhamento do projeto, o débito técnico e a qualidade do software em desenvolvimento. Os objetivos, questões e métricas estão estruturados a seguir:

#### Quadro 1 - Objetivo de Medição 1: Andamento do Projeto

- **Objetivo da Medição:** Monitorar o andamento do projeto e a produtividade da equipe durante as Sprints.
- **Questão a ser respondida:** A equipe está conseguindo entregar o escopo planejado na Sprint dentro do prazo estabelecido?
- **Métrica associada:** Velocidade da Sprint.
- **Definição da métrica:** Mede a quantidade de esforço (em *Story Points*) entregue com sucesso ao final de uma iteração.
- **Forma de cálculo:** Somatório dos *Story Points* das histórias de usuário concluídas/ Somatório dos *Story Points* planejados inicialmente na Sprint.
- **Escala de unidade:** Porcentagem (%).
- **Valores esperados:** Entre 90% e 100% dos pontos planejados concluídos a cada Sprint.
- **Forma de análise:** Se o valor for sistematicamente inferior a 90%, a equipe deverá analisar no replanejamento se há sobrecarga de tarefas ou impedimentos não resolvidos.

#### Quadro 2 - Objetivo de Medição 2: Qualidade do Software

- **Objetivo da Medição:** Avaliar a estabilidade e a presença de defeitos no software gerado.
- **Questão a ser respondida:** Qual é a densidade de falhas e defeitos nas funcionalidades entregues?
- **Métrica associada:** Taxa de Resolução de Defeitos (Bug Resolution Rate).
- **Definição da métrica:** Proporção de defeitos encontrados durante os testes que foram efetivamente corrigidos.
- **Forma de cálculo:** (Número de defeitos corrigidos / Número de defeitos reportados) \* 100.
- **Escala de unidade:** Porcentagem (%).
- **Valores esperados:** 0% de ocorrência de bugs críticos/bloqueantes em produção; no mínimo 80% de resolução para defeitos não críticos na mesma Sprint.
- **Forma de análise:** Realizada ao fim de cada Sprint. Bugs críticos não resolvidos impedem a entrega do incremento.

#### Quadro 3 - Objetivo de Medição 3: Débito Técnico

- **Objetivo da Medição:** Controlar o débito técnico e garantir a manutenibilidade do código.
- **Questão a ser respondida:** O código desenvolvido possui cobertura suficiente para evitar regressões e garantir segurança?
- **Métrica associada:** Cobertura de Código (*Code Coverage*).
- **Definição da métrica:** Porcentagem do código-fonte que é percorrida e validada por testes automatizados.
- **Forma de cálculo:** Linhas de código executadas pelos testes / Total de linhas de código do sistema.
- **Escala de unidade:** Porcentagem (%).

- **Valores esperados:** Mínimo de 80% de cobertura de testes para novas funcionalidades desenvolvidas no back-end e front-end.
- **Forma de análise:** Medição contínua via ferramentas de integração contínua (CI). Pull Requests com cobertura inferior a 80% devem ser bloqueados.

## 6 TESTES DE SOFTWARE

### 6.1 Estratégias de testes

A estratégia de garantia de qualidade para o KeepUnB está fundamentada na integração contínua e engloba os seguintes critérios:

- **Níveis de testes abordados:** o projeto aplicará testes unitários (validação isolada de funções, regras de negócio e componentes visuais), testes de integração (validação da comunicação entre o next.js no front-end e as rotas rest do fastapi/postgresql no back-end) e testes de sistema (validação ponta a ponta dos fluxos de solicitação).
- **Tipos de testes abordados:** serão executados prioritariamente testes funcionais (para garantir os requisitos do sistema) e testes não funcionais focados em usabilidade e responsividade (garantindo acesso viável via dispositivos móveis).
- **Ambientes de testes usados:** os testes serão executados de forma automatizada no ambiente de ci/cd (github actions), alinhados à política de *branches*. Os testes ocorrerão inicialmente no ambiente de *homologação/development* antes de qualquer *merge* para a *branch* principal de *produção*.
- **Formas de análise dos testes propostos:** a análise será quantitativa e binária, baseada no sucesso de execução (*pass/fail*).
- **Resultados obtidos (previstos x realizados):** um teste será considerado aprovado exclusivamente quando o resultado previsto for igual ao realizado (*previsto = realizado*). Divergências configuram um defeito que deve ser corrigido antes da integração do código.

## 6.2 Roteiro de teste

O roteiro abaixo ilustra a estrutura dos casos de testes que serão conduzidos pela equipe:

Quadro 12 - Roteiro de Testes

| Código | Nome do Teste                                 | Objetivo do Teste                                      | Nível      | Tipo          |
|--------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|---------------|
| CT-01  | Criar Solicitação de Manutenção               | Validar se o usuário consegue abrir um chamado.        | Sistema    | Funcional     |
| CT-02  | Validação de Campos Obrigatórios              | Evitar envio de solicitações em branco.                | Unitário   | Funcional     |
| CT-03  | Teste de Responsividade da Tabela de Chamados | Garantir que a tabela se adapte às telas menores.      | Sistema    | Não Funcional |
| CT-04  | Atualização de Status por Técnico             | Validar se o técnico consegue mover o chamado na fila. | Integração | Funcional     |

## 7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

### 1. **Extreme Programming:**

BECK, Kent; ANDRES, Cynthia. **Extreme programming explained: embrace change**. 2. ed. Boston: Addison-Wesley, 2004.

### 2. **SWEBOK v4:**

WASHIZAKI, Hironori (ed.). **Guide to the software engineering body of knowledge (SWEBOK Guide)**: version 4.0. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2024. Disponível em: <https://www.swebok.org>. Acesso em: 29 abr. 2026.